سلامت‌یار هوشمند

مستند فنی و معماری سامانه

ساختار کلی، اجزای سامانه، موتورهای هوش مصنوعی، جریان داده، امنیت، استقرار، کارایی و کیفیت؛ برای ارائه به تیم‌های فنی، مدیران فناوری و خریداران سازمانی.

نسخه ۱٫۰ · آبان ۱۴۰۵

محرمانه — فقط برای ارائه

در یک نگاه

خلاصه فنی

سلامت‌یار یک سامانه یکپارچه سلامت دیجیتال است: یک سرور که رابط برنامه‌نویسی (API)، نسخه وب و فایل‌های مدل را از یک کانتینر سرو می‌کند، و یک اپ چندسکویی که هم در مرورگر و هم به‌صورت اپ اندروید و iOS اجرا می‌شود. پردازش‌های لحظه‌ای تصویر و صدا روی گوشی و پردازش‌های سنگین‌تر روی سرور خودِ سازمان انجام می‌شود.

۱۵	۷۵	۱۸	۲۴
ماژول سلامت	سرویس API	جدول داده	صفحه اپ

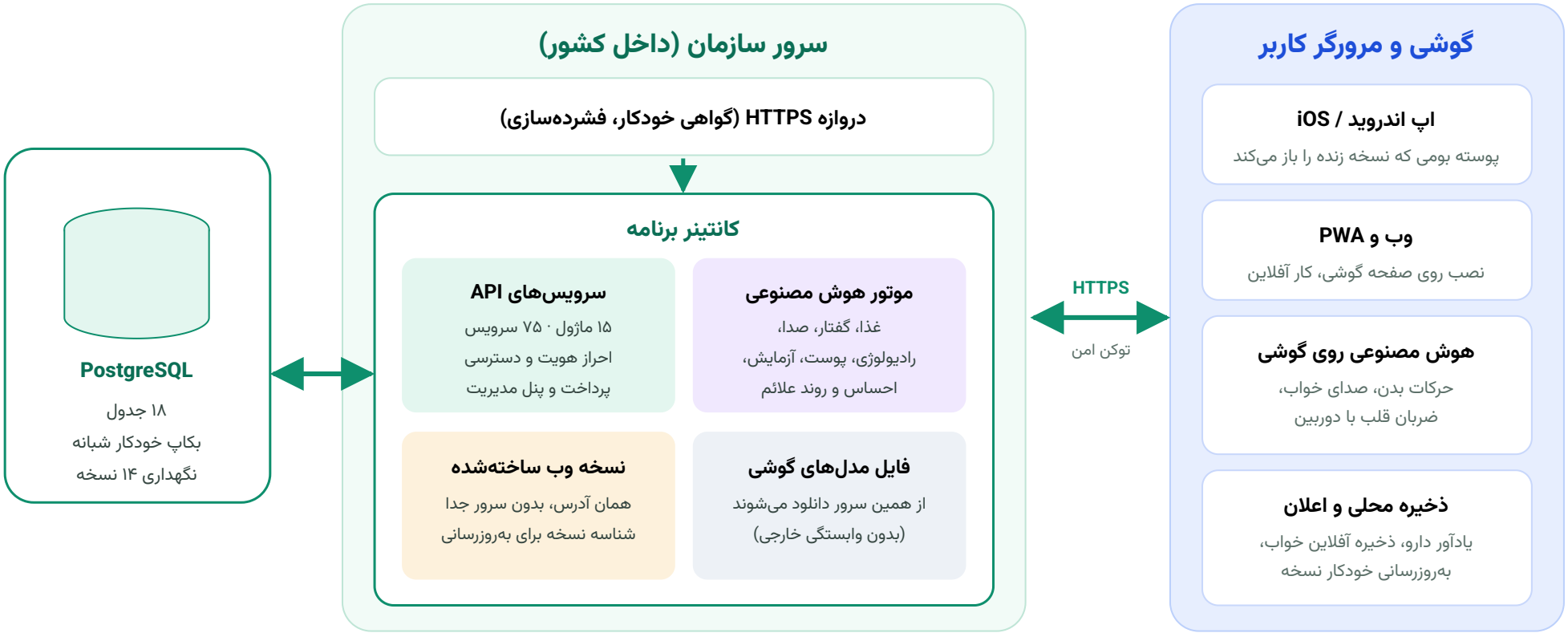
۹	۴	۵۵	CPU
مدل هوش مصنوعی (+۱ اختیاری)	سکو از یک کد: اندروید، iOS، وب، PWA	آزمون خودکار روی دو پایگاه داده	بدون نیاز به کارت گرافیک

فهرست

معماری کلی ۳
اصول طراحی ۴
لایه کلاینت (اپ و وب) ۵
لایه سرور ۶
موتورهای هوش مصنوعی ۷
جریان داده: عکس غذا و ثبت صوتی ۸
جریان داده: همراه خانواده و گزارش پزشک ۹
مدل داده ۱۰
رابط برنامه‌نویسی (API) ۱۱
امنیت و حریم خصوصی ۱۲
پرداخت و کیف پول ۱۳
استقرار و به‌روزرسانی ۱۴
کارایی و ظرفیت ۱۵
کیفیت و آزمون ۱۶
محدودیت‌ها و نقشه راه فنی ۱۷

معماری کلی

سه لایه، یک مسیر امن



کلاینت

یک کد برای وب، PWA، اندروید و iOS. اپ بومی نسخه زنده سایت را باز می‌کند؛ هر تغییر روی سرور بدون نسخه جدید اپ به دست کاربر می‌رسد.

سرور

یک کانتینر که API، نسخه وب و فایل‌های مدل را سرو می‌کند. بی‌حالت (stateless) است؛ همه وضعیت در پایگاه داده است و افقی قابل افزایش است.

داده

پایگاه داده رابطه‌ای روی همان سرور، با بکاپ خودکار و بازیابی یک‌مرحله‌ای. تصویر و صدای کاربر هرگز ذخیره نمی‌شود؛ فقط نتیجه.

اصول طراحی

تصمیم‌های کلیدی معماری و دلیل آن‌ها

۱. هوش مصنوعی ترکیبی

ویدیو و صدای زنده (ورزش، خواب، ضربان) روی گوشی پردازش می‌شود: پاسخ لحظه‌ای، کار بدون اینترنت و حریم خصوصی کامل. تحلیل عکس، گفتار و متن روی سرور انجام می‌شود تا روی هر گوشی‌ای کار کند.

۲. همه‌چیز روی سرور شما

هیچ فراخوانی به سرویس ابری خارجی وجود ندارد. مدل‌ها، داده و نسخه وب روی زیرساخت سازمان است؛ سامانه در اختلال اینترنت بین‌الملل هم کار می‌کند.

۳. فقط CPU

همه مدل‌ها کوچک و بهینه‌شده‌اند (کوانتیزه) و روی CPU اجرا می‌شوند؛ یک سرور مجازی معمولی کافی است و هزینه کارت گرافیک حذف می‌شود.

۴. یک کد، چهار سکو

رابط کاربری یک‌بار نوشته می‌شود. اپ بومی فقط پوسته‌ای برای مجوزها (دوربین، میکروفون، اعلان) است و محتوای زنده سایت را نشان می‌دهد.

۵. حریم خصوصی از طراحی

عکس و صدا فقط پردازش می‌شوند و ذخیره نمی‌شوند. هر ردیف داده به یک کاربر تعلق دارد و دسترسی به داده دیگران با پاسخ «یافت نشد» رد می‌شود.

۶. نصب و به‌روزرسانی بدون اینترنت

بسته کامل آفلاین برای سرورهای بدون دسترسی به مخازن، و بسته سبک حدود ۱ مگابایتی برای به‌روزرسانی کد با بازگشت خودکار در صورت خطا.

۷. انسان در حلقه

خروجی‌های پزشکی هیچ‌وقت تشخیص نیستند و همیشه با توضیح محدودیت همراه‌اند. ثبت صوتی قبل از ذخیره، تأیید کاربر را می‌خواهد.

۸. فارسی‌محور

رابط راست‌به‌چپ، اعداد و تقویم شمسی، گفتار و صدای فارسی، شناخت غذاهای ایرانی و واحدهای مصرفی بومی.

۹. دسترس‌پذیری

حالت سالمند (متن و دکمه بزرگ)، خواندن متن با صدا، کنتراست مناسب، حالت تیره و پشتیبانی از کاهش حرکت.

لایه کلاینت

اپ و وب: یک برنامه تک‌صفحه‌ای پیشرو

بخش	شرح
فناوری رابط	React و TypeScript، ساخت با Vite؛ بارگذاری تنبل صفحات (هر صفحه فقط هنگام نیاز دانلود می‌شود)
PWA	Service Worker برای کار آفلاین و نصب روی صفحه گوشی؛ مانیفست با جهت راست‌به‌چپ
اپ بومی	پوسته اندروید و iOS که نسخه زنده را بار می‌کند؛ صفحه آفلاین اختصاصی هنگام قطع اتصال
به‌روزرسانی خودکار	هر ساخت شناسه نسخه دارد؛ اپ هنگام باز شدن، بازگشت به برنامه و هر ۱۵ دقیقه نسخه سرور را می‌پرسد و در صورت تفاوت، حافظه نهان را پاک و صفحه را تازه می‌کند
ذخیره محلی	آمار خواب هر دقیقه روی گوشی ذخیره و پس از اتصال ارسال می‌شود (هیچ شبی گم نمی‌شود)
اعلان‌ها	یادآور دارو با اعلان بومی (حتی با اپ بسته)، هشدارهای همراه خانواده هنگام باز بودن اپ
ضبط صدا	ضبط در مرورگر و تبدیل به صدای ۱۶ کیلوهرتز با بازنمونه‌گیری استاندارد مرورگر؛ ارسال فایل کوچک

سیستم طراحی

- توکن‌های رنگ و فاصله، ۱۰ رنگ موضوعی برای ماژول‌ها
- اجزای مشترک: کارت، کاشی، حلقه پیشرفت، برگه پایین‌رو، اسکلت بارگذاری
- نوار پایین شناور با دکمه مرکزی ثبت صوتی
- حالت تیره خودکار، حالت سالمند با مقیاس‌دهی کل رابط

پردازش روی گوشی

مربی ورزش	مدل تشخیص حالت بدن (۳۳ نقطه) روی هر فریم دوربین	گوشی
پایش خواب	مدل طبقه‌بندی صدا برای خروپف و سرفه	گوشی
ضربان قلب	پردازش سیگنال نوری انگشت روی دوربین (خودهمبستگی + تشخیص قله)	گوشی

موتور اجرای مدل‌های گوشی (WebAssembly) و فایل مدل‌ها از همان سرور سازمان دانلود می‌شوند.

لایه سرور

سرویس‌ها، موتور هوش مصنوعی و داده

لایه سرویس (API) — Python / FastAPI، اعتبارسنجی ورودی، احراز هویت با توکن

حساب کاربری | تغذیه | علائم و دارو | خواب و ورزش | ذهن و گفتگو | صوت و رادیولوژی | خانواده و گزارش | بانوان | پرداخت | پنل مدیریت

منطق دامنه

دفتر کل کیف پول (تراکنش اتمی)
هشدار همراه، موجودی دارو
تقویم شمسی، گزارش چاپی

لایه هوش مصنوعی (بارگذاری تنبل، اجرای هم‌زمان امن، CPU)

تشخیص غذا | گفتار به متن | متن به گفتار | رادیولوژی | پوست | خواندن برگه
تحلیل احساس | فهم جمله فارسی | روند و ناهنجاری | HbA1c تخمینی | پیش‌بینی چرخه | دستیار گفتگو

لایه داده — ORM با پشتیبانی PostgreSQL و SQLite، مهاجرت خودکار ستون‌های جدید

اتصال‌های پایدار (بررسی پیش از استفاده، استخر اتصال)، صبر برای بالا آمدن پایگاه داده، گزارش وضعیت در /api/health

همروندی

درخواست‌های سبک به‌صورت ناهمگام پاسخ داده می‌شوند و پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی در رشته‌های جداگانه اجرا می‌شوند تا سرور قفل نشود.

بارگذاری مدل‌ها

هر مدل در اولین استفاده بارگذاری و برای درخواست‌های بعدی نگه داشته می‌شود. نبود یک مدل فقط همان قابلیت را غیرفعال می‌کند، نه کل سامانه.

راه‌اندازی خودکار

هنگام شروع: ساخت جدول‌ها، افزودن ستون‌های جدید، ساخت حساب مدیر از تنظیمات محیطی، پزشکان نمونه و اعتبار اولیه کیف پول.

موتورهای هوش مصنوعی

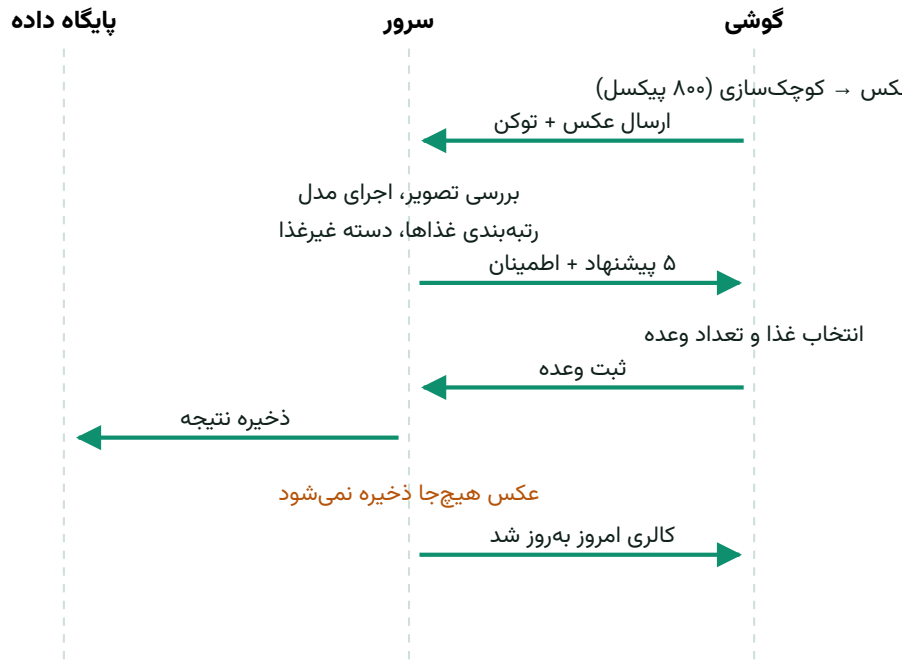
ورودی، پردازش، خروجی

قابلیت	ورودی	پردازش	خروجی	محل اجرا
تشخیص غذا	عکس بشقاب (کوچک‌شده روی گوشی)	مدل تطبیق تصویر با توصیف ظاهری هر غذا؛ دسته «غیرغذا» برای رد عکس‌های نامربوط	۵ پیشنهاد با درصد اطمینان، کالری و درشت‌مغذی	سرور
ثبت صوتی	صدای فارسی تا ۳۰ ثانیه	مدل گفتار به متن فارسی + تحلیل‌گر جمله (عدد گفتاری، نام غذا، تحمل خطای املایی)	متن قابل ویرایش + موارد پیشنهادی برای تأیید	سرور
خواندن با صدا	متن فارسی	مدل تولید صدای فارسی؛ تبدیل عدد به حروف؛ حافظه نهان صدا	فایل صوتی	سرور
رادیولوژی قفسه سینه	عکس فیلم یا فایل دیجیتال	مدل غربالگری ۱۸ یافته + تنظیم آستانه هر یافته	سطح اولویت و احتمال هر یافته	سرور
پوست	عکس نزدیک ضایعه	مدل طبقه‌بندی ۹ دسته ضایعه	سطح ریسک و توصیه	سرور
برگه آزمایش	عکس برگه یا متن	خواندن متن از تصویر + تجزیه و مقایسه با محدوده مرجع	جدول نتایج و توضیح فارسی	سرور
سلامت روان	یادداشت روزانه	تحلیل احساس و تشخیص جملات بحرانی	بازخورد همدلانه، ارجاع اضطراری	سرور
علائم حیاتی	فشار، قند، وزن، ضربان، اکسیژن	آستانه‌های بالینی، ناهنجاری نسبت به الگوی فرد، روند خطی، HbA1c تخمینی	هشدار و تحلیل روند	سرور
ورزش	ویدیوی زنده دوربین	مدل تشخیص حالت بدن + قواعد شمارش و فرم	تعداد تکرار و تذکر فرم	گوشی
خواب	صدای زنده میکروفون	مدل طبقه‌بندی صدا	خروپف، سرفه، امتیاز خواب	گوشی
ضربان قلب	ویدیوی انگشت روی دوربین	سیگنال نوری، فیلتر میان‌گذر، خودهمبستگی و تأیید با فاصله قله‌ها	ضربان و کیفیت سیگنال	گوشی
دستیار گفتگو	پرسش متنی	پاسخ‌های کنترل‌شده؛ مدل زبانی کوچک اختیاری روی همان سرور	پاسخ فارسی	اختیاری

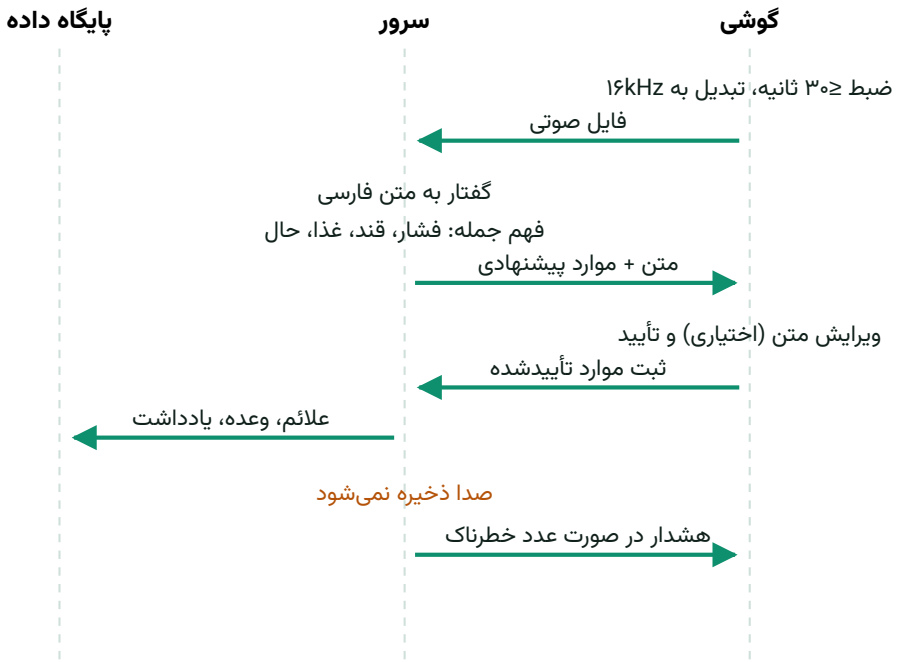
جریان داده

از عکس و صدا تا ثبت در پرونده

۱. عکس غذا



۲. ثبت صوتی



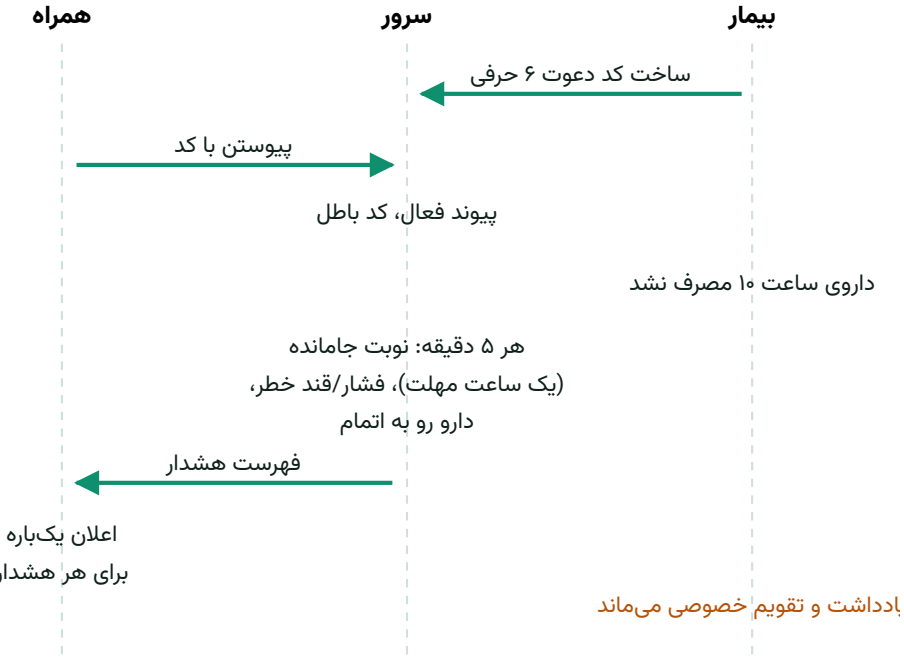
الگوی مشترک

هر ورودی هوشمند ابتدا «پیشنهاد» تولید می‌کند و کاربر تأیید می‌کند؛ داده خام (عکس، صدا) فقط در حافظه پردازش می‌شود و سپس دور ریخته می‌شود.

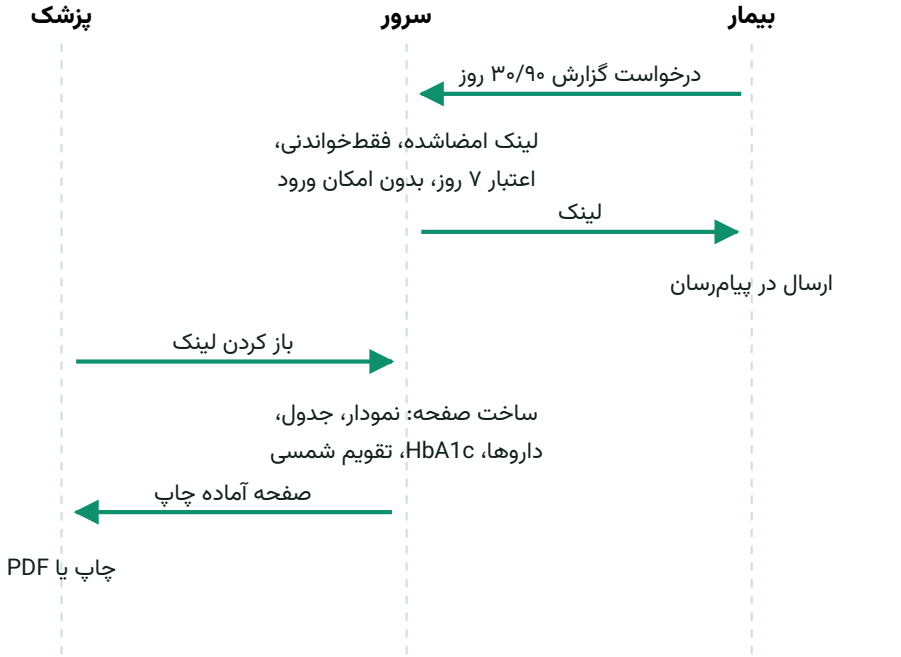
جریان داده

همراه خانواده و گزارش پزشک

۳. هشدار به همراه



۴. گزارش برای پزشک



مدل داده

۱۸ جدول در پنج حوزه

هسته کاربر

User — حساب، هدف کالری، نقش مدیر، موجودی کیف پول

AppSetting — تنظیمات سامانه (کلید/مقدار)

سوابق سلامت

Meal وعده‌ها · Vital علائم حیاتی · Journal یادداشت و احساس · SleepSession خواب · Workout ورزش · LabReport آزمایش · SkinCheck پوست · XRayCheck رادیولوژی · CycleEntry چرخه قاعدگی

دارو

Medication — نام، دوز، ساعت‌ها، موجودی و تعداد در هر نوبت

MedLog — مصرف یا جاماندن هر نوبت

خانواده

CareLink — بیمار، همراه، کد دعوت، وضعیت (در انتظار/فعال)

پرداخت

Doctor پزشک و کد QR · Payment پرداخت و نتیجه درگاه · WalletTxn دفتر کل کیف پول · DoctorSettlement تسویه با پزشک

قواعد مشترک

- همه زمان‌ها UTC و دارای منطقه زمانی
- هر ردیف سلامت کلید کاربر دارد
- ستون‌های جدید و اختیاری خودکار به پایگاه موجود اضافه می‌شوند

آنچه ذخیره نمی‌شود

- عکس غذا، پوست، رادیولوژی و برگه آزمایش
- صدای ثبت صوتی و صدای خواب
- ویدیوی ورزش و ضربان قلب
- رمز عبور به‌صورت خوانا (فقط چکیده یک‌طرفه)

نگهداری و بکاپ

- بکاپ خودکار شبانه پایگاه داده با نگهداری ۱۴ نسخه
- اسکریپت بازیابی یک‌مرحله‌ای، آزموده‌شده
- حافظه نهان صدا روی دیسک با سقف ۳۰۰ فایل

رابط برنامه‌نویسی (REST / JSON)

۷۵ سرویس در ۱۵ گروه

گروه	تعداد	نمونه سرویس‌ها
حساب کاربری	۴	POST /api/auth/register POST /api/auth/login GET /api/auth/me
تغذیه	۵	POST /api/food/analyze GET /api/food/search POST /api/meals
علائم حیاتی	۵	POST /api/vitals GET /api/vitals/insights GET /api/vitals/a1c
دارو	۷	POST /api/meds/{id}/log POST /api/meds/{id}/refill GET /api/meds/adherence
صوت و رادیولوژی	۵	POST /api/voice/transcribe POST /api/tts POST /api/xray/analyze
پوست و آزمایش	۴	POST /api/skin/analyze POST /api/lab/analyze
ذهن و گفتگو	۴	POST /api/journal POST /api/assistant/chat
خواب و ورزش	۵	POST /api/sleep (ارسال تکراری بی‌خطر) POST /api/workouts
خانواده	۶	POST /api/care/invite POST /api/care/join GET /api/care/alerts
گزارش پزشک	۲	POST /api/report/link GET /api/report/view
سلامت بانوان	۴	GET /api/cycle (ثبت‌ها + پیش‌بینی) POST /api/cycle
پرداخت	۶	GET /api/pay/doctors/{token} POST /api/pay GET /api/wallet و بازگشت درگاه
پنل مدیریت	۱۵	گزارش، پزشکان، QR، تسویه، پرداخت‌ها، کاربران، تنظیمات، استعلام مجدد
وضعیت	۳	GET /api/health GET /api/dashboard GET /api/models

مستندات تعاملی سرویس‌ها به‌صورت خودکار تولید می‌شود. خطاها با پیام فارسی و کد استاندارد HTTP برگردانده می‌شوند؛ دسترسی به داده کاربر دیگر پاسخ ۴۰۴ می‌گیرد.

امنیت و حریم خصوصی

داده‌ای به حساسیت سلامت

احراز هویت

- رمز عبور با الگوریتم چکیده کُند و نمک‌دار ذخیره می‌شود
- توکن امضاشده با کلید سرور و تاریخ انقضا
- خروج خودکار هنگام نامعتبر شدن توکن

کنترل دسترسی

- هر سرویس داده کاربر، هویت را بررسی می‌کند
- هر ردیف فقط برای مالک آن قابل دسترسی است
- سرویس‌های مدیریت فقط برای نقش مدیر

انتقال و میزبانی

- ارتباط فقط HTTPS با گواهی خودکار
- نصب کامل داخل کشور، بدون سرویس خارجی
- دیواره آتش و باز بودن فقط درگاه‌های لازم

لینک‌های محدود

- لینک گزارش پزشک: فقط‌خواندنی، ۷ روز، غیرقابل استفاده برای ورود
- کد همراه: یک‌بارمصرف، قابل لغو توسط بیمار
- کد QR پزشک قابل باطل کردن و صدور مجدد

حداقل‌سازی داده

- تصویر و صدا ذخیره نمی‌شود
- همراه خانواده یادداشت و تقویم را نمی‌بیند
- رمز درگاه بانکی فقط‌نوشتنی است

ایمنی بالینی

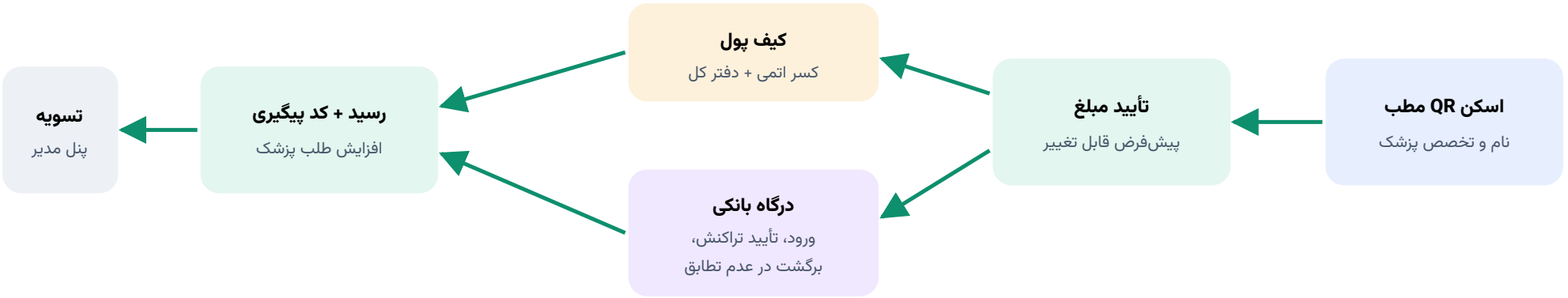
- هیچ خروجی ادعای تشخیص ندارد
- هشدار فوری در اعداد خطرناک و ارجاع به اورژانس
- تشخیص جملات بحرانی و نمایش شماره‌های کمک

مالی

هر تغییر موجودی کیف پول یک دستور اتمی پایگاه داده است؛ دو پرداخت هم‌زمان نمی‌توانند یک مبلغ را دو بار خرج کنند (با ۶ پرداخت موازی آزموده شده). پرداخت درگاه فقط پس از تأیید سمت سرور و برابری مبلغ ثبت می‌شود.

پرداخت ویزیت

QR، کیف پول و درگاه بانکی



کیف پول

شارژ اولیه قابل تنظیم برای هر کاربر، دفتر کل کامل تراکنش‌ها، کسر و افزایش از پنل مدیر. موجودی هیچ‌گاه منفی نمی‌شود.

درگاه بانکی

پیاده‌سازی طبق مستند درگاه: ارسال فرم پرداخت، دریافت نتیجه، تأیید سمت سرور، مقایسه مبلغ و برگشت خودکار. تراکنش‌های نامعلوم «در انتظار» می‌مانند و مدیر می‌تواند استعلام مجدد کند. در حال حاضر تا تکمیل قرارداد بانکی غیرفعال است.

پنل مدیریت

گزارش لحظه‌ای و نمودار ۳۰ روزه، تعریف پزشک و چاپ کارت QR، فیلتر پرداخت‌ها با تقویم شمسی، خروجی اکسل، مدیریت کاربران و تسویه با پزشکان.

استقرار

نصب در یک دستور، حتی بدون اینترنت

جزء	شرح
کانتینرها	برنامه، پایگاه داده و دروازه HTTPS با Docker Compose؛ راه‌اندازی مجدد خودکار
نصب‌کننده	نصب پیش‌نیازها، ساخت تنظیمات با کلیدهای تصادفی، دیواره آتش، بالا آوردن سرویس‌ها، انتظار برای سلامت، زمان‌بندی بکاپ
بسته آفلاین	همه تصاویر کانتینر، مدل‌ها و کد در یک بسته (حدود ۸۳۰ مگابایت) برای سرورهای بدون دسترسی به مخازن بسته
به‌روزرسانی سبک	فقط کد و نسخه وب (حدود ۱ مگابایت)؛ بررسی سازگاری بسته‌ها و مدل‌ها، ساخت محلی، راه‌اندازی، و **بازگشت خودکار** اگر نسخه جدید سالم بالا نیاید
اپ کاربران	بدون انتشار نسخه جدید اپ به‌روز می‌شود؛ فقط تغییر مجوزهای بومی نیاز به نسخه جدید دارد
ساخت خودکار	هر تغییر: آزمون‌ها، ساخت نسخه وب، ساخت فایل اپ اندروید امضاشده

مشخصات پیشنهادی سرور

پردازنده	**۲ تا ۴ هسته**
حافظه	**۴ گیگابایت** (برنامه با همه مدل‌ها حدود ۱٫۳ تا ۱٫۹ گیگابایت)
دیسک	**۴۰ گیگابایت**
سیستم‌عامل	لینوکس سرور (Ubuntu 24.04 آزموده شده)
کارت گرافیک	لازم نیست

عملیات روزانه

- بررسی سلامت: `/api/health` (وضعیت پایگاه داده)
- بکاپ شبانه خودکار و بازیابی با یک اسکریپت
- راهنمای کامل فارسی استقرار و عیب‌یابی
- امکان استقرار بدون Docker با سرویس سیستمی و Nginx

کارایی (اندازه‌گیری واقعی)

زمان پاسخ روی یک سرور ۴ هسته‌ای بدون کارت گرافیک

عملیات	زمان پاسخ سرور
تشخیص غذا از عکس	**حدود ۰٫۰۳ ثانیه**
بررسی پوست	**حدود ۰٫۰۵ ثانیه**
غربالگری رادیولوژی (۱۸ یافته)	**حدود ۰٫۱۴ ثانیه**
خواندن جمله با صدا (بار اول)	**حدود ۰٫۳ ثانیه**
خواندن با صدا (تکراری، از حافظه نهان)	**کمتر از ۰٫۰۱ ثانیه**
تبدیل ۸ ثانیه گفتار فارسی به متن	**حدود ۳٫۵ ثانیه**
تفسیر نتایج آزمایش (متنی)	**کمتر از ۰٫۰۱ ثانیه**
داشبورد روزانه	**کمتر از ۰٫۰۱ ثانیه**

میانه چند اجرا روی سرور آزمون، بدون احتساب زمان شبکه. زمان شبکه و بارگذاری عکس از گوشی به اینترنت کاربر بستگی دارد.

KB ۱۰۰
حجم فشرده کد اصلی وب

GB ۱٫۹
حداکثر حافظه برنامه با همه مدل‌ها

۰
هزینه پردازش ویدیو روی سرور

MB ۱
حجم به‌روزرسانی سبک

مسیر افزایش ظرفیت

- برنامه بی‌حالت است: چند نسخه پشت یک توزیع‌کننده بار
- پایگاه داده جدا با تکثیر خواندنی برای گزارش‌ها
- جداسازی سرویس گفتار (سنگین‌ترین) روی سرور مستقل
- حافظه نهان صدا بار تکراری را تقریباً صفر می‌کند

کیفیت و آزمون

هر قابلیت، پیش از تحویل آزموده می‌شود

آزمون‌های خودکار سرور

۵۵ آزمون که روی هر دو پایگاه داده SQLite و PostgreSQL اجرا می‌شوند: حساب، تغذیه، علائم، دارو و موجودی، خانواده و دسترسی‌ها، گزارش و امنیت لینک، چرخه، پرداخت هم‌زمان، درگاه با شبیه‌ساز بانک، و مدل‌های هوش مصنوعی روی نمونه واقعی.

آزمون سرتاسری در مرورگر

همه مسیرها روی نمای موبایل با مرورگر خودکار: ثبت‌نام، عکس غذا، ثبت صوتی با میکروفون شبیه‌سازی‌شده، اسکن QR با دوربین شبیه‌سازی‌شده، ضربان با ویدیوی شبیه‌سازی‌شده (۷۲ در برابر ۷۲)، همراه خانواده و پنل مدیریت.

آزمون استقرار

نصب از بسته آفلاین روی سرور تمیز، ارتقا از نسخه قبلی با حفظ داده، رد به‌روزرسانی ناسازگار و بازگشت خودکار نسخه معیوب.

آزمون الگوریتم‌ها

ضربان قلب روی سیگنال‌های شبیه‌سازی ۵۲ تا ۱۴۰ ضربه (خطای کمتر از ۱ ضربه)، تبدیل تقویم شمسی روی ۲۰ هزار روز، پیش‌بینی چرخه و HbA1c با داده معلوم.

سازگاری مرورگرها

بررسی ویژه سافاری iOS (محدودیت‌های اجرای مدل روی گوشی) و نسخه‌گذاری دقیق موتور اجرای مدل‌های گوشی.

ساخت پیوسته

با هر تغییر: اجرای آزمون‌ها، ساخت نسخه وب و ساخت فایل نصب اندروید با امضای ثابت برای به‌روزرسانی بی‌دردسر.

شفافیت فنی

محدودیت‌های فعلی و نقشه راه فنی

محدودیت‌های فعلی

- هشدار همراه خانواده وقتی اپ همراه باز است یا باز می‌شود ارسال می‌شود (اعلان فوری با اپ بسته در نقشه راه است)
- پایش خواب در وب با خاموش شدن صفحه متوقف می‌شود؛ در اپ اندروید سرویس پیش‌زمینه لازم است
- مدل‌های پوست و رادیولوژی در حد غربالگری‌اند و برای استفاده بالینی گسترده، اعتبارسنجی با داده محلی لازم است
- دقت گفتار به متن به کیفیت صدا و لهجه بستگی دارد؛ به همین دلیل تأیید کاربر الزامی است
- اپ‌های مبتنی بر وب ممکن است در فروشگاه اپل بررسی سخت‌گیرانه‌تری داشته باشند
- تغییرات ساختاری بزرگ پایگاه داده نیاز به ابزار مهاجرت کامل دارد (ستون‌های جدید خودکارند)

نقشه راه فنی

- اعلان فوری (push) برای یادآور و هشدار همراه حتی با اپ بسته
- همگام‌سازی با ساعت‌ها و گوشی‌های هوشمند
- هشدار تداخل دارویی با فهرست داروهای ایران
- برنامه غذایی ایرانی، حالت رمضان و اهداف شخصی تغذیه
- اسکن بارکد خوراکی‌های بسته‌بندی
- بازآموزی مدل غذا با عکس‌های غذای ایرانی
- ابزار مهاجرت کامل پایگاه داده و مانیتورینگ متمرکز
- سرویس پیش‌زمینه اندروید برای پایش خواب

جمع‌بندی

معماری سلامت‌یار برای سه هدف ساخته شده است: **حریم خصوصی** (پردازش روی گوشی و سرور داخلی، ذخیره نکردن تصویر و صدا)، **هزینه پایین** (فقط CPU، یک کانتینر، به‌روزرسانی ۱ مگابایتی) و **سرعت توسعه** (یک کد برای چهار سکو، ماژول‌های مستقل و آزمون خودکار).